



INTEGRATIONSREGELN

Fragen? Produkt von Fkt! Problem!

$$\int_3^5 x \cos x \, dx$$

Partielle Integration. Wiederholung der Formel (Siehe dazu [DorFuchs](#) auf YouTube, erste Minute):

$$\int f'(x)g(x)dx = \cancel{f(x)}g(x) - \int \cancel{f(x)}g'(x)dx \text{ oder}$$

$$\boxed{\int f(x)\underline{g(x)}dx = \cancel{F(x)}\cdot g(x) - \int \cancel{F(x)}\cdot \underline{g'(x)}dx} \text{ mit } F' = f$$

Anwendung: Integration eines Produktes und g wird durch Ableiten „besser“
Berechnen Sie folgende Integrale:

* a) $\int \underline{x} \cos(x) dx$

* d) $\int \ln(x) dx$

* b) $\int_0^\pi \underline{x} \cos(x) dx$

e) $\int \cos(x) \sin(x) dx$

* c) $\int x \ln(x) dx$

f) $\int x^2 \cdot e^x dx$

Lösung. Siehe zu a)-f) DorFuchs Mathe-Song auf YouTube zur partiellen Integration:

a) $\int \underline{x} \underline{\cos x} dx = \underbrace{\sin x}_{f'} \cdot \underbrace{x}_{g} - \int \underbrace{\sin x}_{f'} \cdot \underbrace{1}_{g'} dx = \underline{x \cdot \sin x + \cos x + C}.$

b) $\int_0^\pi \dots dx \stackrel{a)}{=} \left[x \sin x + \cos x \right]_0^\pi = (\pi \cdot \underbrace{\sin \pi}_0 + \underbrace{\cos \pi}_{-1}) - (0 \cdot \underbrace{\sin 0}_0 + \underbrace{\cos 0}_1) = \underline{-2}.$

c) $\int \underline{x} \underline{\ln x} dx = \underline{(-x + x \ln x)} \cdot x - \int \underline{(-x + x \ln x)} \cdot 1 dx$
 (2) Probieren wir es andersherum (Trick aus e) funktioniert auch)

$$\int \underline{x} \underline{\ln x} dx = \underbrace{\frac{x^2}{2}}_{f'} \cdot \underbrace{\ln x}_g - \int \underbrace{\frac{x^2}{2}}_{f'} \cdot \underbrace{\frac{1}{x}}_{g'} dx = \underline{\frac{x^2}{2} \cdot \ln x - \frac{x^2}{4} + C}$$

d) $\int \underline{1} \cdot \underline{\ln x} dx = \underbrace{x}_{f'} \cdot \underbrace{\ln x}_g - \int \underbrace{x}_{f'} \cdot \underbrace{\frac{1}{x}}_{g'} dx = \underline{x \ln x - x + C}$

$$\begin{aligned}
 e) \quad \int \underbrace{\frac{\cos x}{f}}_A \underbrace{\frac{\sin x}{g}}_A dx &= \underbrace{\sin x}_f \cdot \underbrace{\sin x}_g - \int \underbrace{\sin x}_f \underbrace{\cos x}_{g'} dx \\
 &\stackrel{+A}{\Rightarrow} 2 \cdot \int \dots dx = \sin^2 x + C \\
 &\stackrel{\cdot \frac{1}{2}}{\Rightarrow} \int \dots dx = \frac{\sin^2 x}{2} + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f) \quad \int \underbrace{x^2}_g \underbrace{e^x}_f dx &= \underbrace{e^x}_f \cdot \underbrace{x^2}_g - \int \underbrace{e^x}_f \cdot \underbrace{2x}_{g'} dx \\
 &\quad \text{Nachmal partiell!} \\
 &= e^x x^2 - \left(e^x \cdot 2x - \underbrace{\int e^x \cdot 2 dx}_{2e^x + C} \right) = e^x x^2 - e^x \cdot 2x + 2e^x + C \\
 &= e^x \cdot (x^2 - 2x + 2) + C
 \end{aligned}$$

Eigener Lösungsversuch.

Substitutionsregel. Wiederholung der Formel:

$$\int \overset{\text{Kettenregel}}{f'(u(x))} u'(x) dx = \overset{\text{Substitution}}{f(u(x))} + C \quad \left(\begin{array}{l} z = u(x) \\ = f(z) + C = \int f'(z) dz \end{array} \right) \text{ oder}$$

$$\boxed{\int f(u(x)) u'(x) dx = F(u(x)) + C} \quad \left(\begin{array}{l} z = u(x) \\ = F(z) + C = \int f(z) dz \end{array} \right) \text{ mit } F' = f$$

Anwendung: Integration eines Produktes und innere Funktion u ist abgeleitet ein Faktor
Berechnen Sie folgende Integrale:

* a) $\int_0^1 x \cdot e^{x^2} dx$

c) $\int \sqrt{5x+12} dx$

* b) $\int x \cdot e^{x^2} dx$

d) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}} dx$

Lösung.

a) $\int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \overset{u(x)}{2x} \overset{f(u(x))}{e^{x^2}} dx = \frac{1}{2} \left[\overset{F(u(x))}{e^{x^2}} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\underbrace{e^1}_e - \underbrace{e^0}_1 \right) = \frac{1}{2}(e-1).$

b) $\int x e^{x^2} = \frac{1}{2} \int 2x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$

c) $\frac{1}{5} \int \underbrace{\sqrt{5x+12}}_{f(u(x))} \cdot \underbrace{5}_{u'(x)} dx = \frac{1}{5} \frac{(5x+12)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{15} \sqrt{5x+12}^3 + C$

$$\int \underbrace{\left(\right)^{\frac{1}{2}}}_{f(x)} dx = \frac{\left(\right)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C$$

d) $\frac{1}{3} \int (1+x^3)^{-\frac{1}{2}} \cdot 3x^2 dx = \frac{1}{3} \frac{(1+x^3)^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C = \frac{2}{3} \sqrt{1+x^3} + C$

Notation J.L.:

$$a/b) \int x e^{x^2} dx = \int x e^u \frac{du}{2x} = \frac{1}{2} \int e^u du = \frac{1}{2} e^u + C = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$$

$u = x^2$

$$\frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow dx = \frac{du}{2x}$$

$$c) \int \sqrt{5x+12} dx = \int \sqrt{u} \frac{du}{5} = \frac{1}{5} \int \sqrt{u} du = \frac{1}{5} \frac{u^{3/2}}{3/2} + C$$

$u = 5x+12$

$$\frac{du}{dx} = 5 \Rightarrow dx = \frac{du}{5}$$
$$= \frac{1}{5} \frac{(5x+12)^{3/2}}{3/2} + C$$

$$d) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^3+1}} dx = \int \frac{\cancel{x^2}}{\sqrt{u}} \frac{du}{3\cancel{x^2}} = \frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt[3]{u}} du = \frac{1}{3} \frac{u^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C$$

$u = x^3+1$

$$\frac{du}{dx} = 3x^2$$
$$= \frac{2}{3} \sqrt{u} + C = \frac{2}{3} \sqrt{x^3+1} + C$$

Eigener Lösungsversuch.

* **Partialbruchzerlegung.** Führen Sie für die rationale Funktion $\frac{3x^3 - x^2 - 5x + 9}{x^2 + x - 2}$ eine PBZ durch. Berechnen Sie damit das Integral:

$$\int \frac{3x^3 - x^2 - 5x + 9}{x^2 + x - 2} dx$$

Lösung. Siehe dazu DorFuchs Mathe-Song auf YouTube zur PBZ:

↙ nicht echt-rational (Zählergrad $\neq$ Nennergrad) → Polynomdivision

$\frac{3x^3 - x^2 - 5x + 9}{x^2 + x - 2} = 3x - 4 + \frac{5x + 1}{x^2 + x - 2}$ ← Rest bei Polynomdivision

↙ NST suchen: Nullstellenf. $x_{1,2} = \dots = \begin{cases} 1 \\ -2 \end{cases}$

PBZ Ansatz!

PBZ: $\frac{5x + 1}{x^2 + x - 2} = \frac{\boxed{5x + 1}}{(x - 1)(x + 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 2} = \frac{\boxed{A \cdot (x + 2) + B \cdot (x - 1)}}{(x - 1) \cdot (x + 2)}$

NST 1, -2

Zähler vergleichen: $\underline{5x + 1} = \underline{A(x + 2) + B(x - 1)}$

NST einsetzen:

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 \Rightarrow 6 = 3A \\ x = -2 \Rightarrow -9 = -3B \end{array} \right\} \begin{array}{l} A = 2 \\ B = 3 \end{array}$$

PBZ: $\frac{5x + 1}{x^2 + x - 2} = \frac{\underline{2}}{x - 1} + \frac{\underline{3}}{x + 2}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int \frac{3x^3 - x^2 - 5x + 9}{x^2 + x - 2} dx &= \int \left(3x - 4 + \frac{2}{x - 1} + \frac{3}{x + 2} \right) dx \\ &= \frac{3}{2}x^2 - 4x + 2 \ln|x - 1| + 3 \ln|x + 2| + c \end{aligned}$$

Eigener Lösungsversuch.